

数学I 二次関数 演習 第1集

標準 / 全10問 20点 / 制限時間 25 分 — 解答は別画面の答案に入力してください

答えはすべて整数になります。計算用の余白はこの冊子に直接書き込んでかまいません。解答は別画面の答案に、選択肢の番号で入力してください。

第1問 (2点)

2 次関数 $y = x^2 - 4x + 1$ の最小値を求めよ。

1. 1
2. 3
3. -3
4. 2

第2問 (2点)

2 次関数 $y = -2x^2 + 8x - 5$ の最大値を求めよ。

1. 3
2. -5
3. 2
4. -3

第3問 (2点)

2 次関数 $y = x^2 - 6x + k$ のグラフが x 軸に接するとき、定数 k の値を求めよ。

1. 3
2. 6
3. -9
4. 9

第4問 (2点)

2 次関数 $y = x^2 + 2x + 3$ のグラフを x 軸方向に 3 だけ平行移動した放物線の頂点の x 座標を求めよ。

1. -4
2. 2
3. -1
4. 4

第5問 (2点)

$1 \leq x \leq 4$ における 2 次関数 $y = -x^2 + 6x - 5$ の最大値を求めよ。

1. 4
2. 3
3. 0
4. -5

第6問 (2点)

$0 \leq x \leq 3$ における 2 次関数 $y = x^2 - 2x + 2$ の最小値を求めよ。

1. 2
2. 5
3. 1
4. -1

第7問 (2点)

2 次不等式 $x^2 - 5x - 6 < 0$ を満たす整数 x は全部で何個あるか。

1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

第8問 (2点)

周の長さが 20 の長方形のうち、面積が最大になるものの面積を求めよ。

1. 20
2. 100
3. 10
4. 25

第9問 (2点)

2 次関数 $y = x^2 - 3x - 4$ のグラフが x 軸から切り取る線分の長さを求めよ。

1. 5
2. 3
3. 4
4. -4

第10問 (2点)

2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフが 3 点 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(2, 3)$ を通るとき、 a の値を求めよ。

1. 1
2. -2
3. 2
4. 3